

Métodos Numéricos - Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Ricardo Largaespada

28 de noviembre de 2018

1. Introducción

La forma general de una ecuación diferencial de primer orden es

$$y' = f(x, y) \quad (1a)$$

donde $y' = dy/dx$ y $f(x, y)$ es una función dada. La solución de esta ecuación contiene una constante arbitraria (la constante de integración). Para encontrar esta constante, debemos conocer un punto en la curva solución, esto es, y debe de ser especificada para algún valor de x , digamos en $x = a$. Escribiremos esta condición auxiliar como

$$y(a) = \alpha \quad (1b)$$

Una ecuación diferencial ordinaria de orden n

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \quad (2)$$

puede ser transformada en n ecuaciones de primer orden. Usando la notación

$$y_1 = y, \quad y_2 = y', \quad y_3 = y'', \quad \dots \quad y_n = y^{(n-1)} \quad (3)$$

las ecuaciones de primer orden equivalentes son

$$y'_1 = y_2, \quad y'_2 = y_3, \quad y'_3 = y_4, \quad \dots \quad y'_n = f(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \quad (4a)$$

La solución ahora requiere conocer n condiciones iniciales. Si esas condiciones son especificadas en el mismo valor de x , el problema es llamado un *problema de valor inicial*. Luego las condiciones auxiliares, son llamadas *condiciones iniciales*, y tienen la forma

$$y_1(a) = \alpha_1, \quad y_2(a) = \alpha_2, \quad y_3(a) = \alpha_3, \quad \dots \quad y_n(a) = \alpha_n \quad (4b)$$

Si y_i es especificado en diferentes valores de x , el problema es llamado *problema de valor frontera*.

Por ejemplo,

$$y'' = -y \quad y(0) = 1 \quad y'(0) = 0$$

es un problema de valor inicial ya que ambas condiciones impuestas en la solución están dadas en $x = 0$. Por otro lado,

$$y'' = -y \quad y(0) = 1 \quad y'(\pi) = 0$$

es un problema de valor frontera porque las dos condiciones son especificadas en diferentes valores de x .

En esta clase consideraremos solo los problemas de valor inicial. Los problemas de valor frontera más complicados serán discutidos en la siguiente clase. Haremos extensivo el uso de notación vectorial, que nos permite manipular conjuntos de ecuaciones de primer orden en forma concisa. Por ejemplo, las ecuaciones (4) son escritas como

$$y' = F(x, y) \quad y(a) = \alpha \quad (5a)$$

donde

$$F(x, y) = \begin{bmatrix} y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_n \\ f(x, y) \end{bmatrix} \quad (5b)$$

Una solución numérica de una ecuación diferencial es esencialmente una tabla de valores de x e y listada en intervalos discretos de x .

2. Método de la Serie de Taylor

El método de la Serie de Taylor es conceptualmente simple y de una alta precisión. Está basado en el truncamiento de la serie de Taylor alrededor de x :

$$y(x + h) \approx y(x) + y'(x)h + \frac{h^2}{2!}y''(x) + \frac{h^3}{3!}y'''(x) + \cdots + \frac{h^m}{m!}y^{(m)}(x) \quad (6)$$

Ya que la ecuación (6) predice y en $x + h$ de la información disponible en x , esto es también una fórmula para integración numérica. El último término que permanece en la serie determina el *orden de integración*. Para la serie en la ecuación (6) el orden de integración es m .

El error de truncación, debido a la omisión de términos en la serie, es

$$E = \frac{h^{m+1}}{(m+1)!}y^{(m+1)}(\varepsilon), \quad x < \varepsilon < x + h$$

Usando la aproximación por diferencias divididas

$$y^{(m+1)}(\varepsilon) \approx \frac{y^{(m)}(x + h) - y^{(m)}(x)}{h}$$

y obtenemos la forma más usable

$$E \approx \frac{h^m}{(m+1)!} [y^{(m)}(x + h) - y^{(m)}(x)] \quad (7)$$

que puede ser incorporado en el algoritmo para monitorear el error en cada paso de integración.

2.0.1. Algoritmo para implementar Taylor

La función *taylor* implementa el método de la Serie de Taylor para integración de orden cuatro. Esta puede manejar cualquier número de ecuaciones diferenciales de primer orden $y'_i = f_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$, $i = 1, 2, \dots, n$. Al usuario se le pide dar la función *deriv* que retorna el arreglo de $4 \times n$

$$d = \begin{bmatrix} (y')^T \\ (y'')^T \\ (y''')^T \\ (y^{(4)})^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y'_1 & y'_2 & \cdots & y'_n \\ y''_1 & y''_2 & \cdots & y''_n \\ y'''_1 & y'''_2 & \cdots & y'''_n \\ y^{(4)}_1 & y^{(4)}_2 & \cdots & y^{(4)}_n \end{bmatrix}$$

La función retorna el arreglo *xSol* y *ySol* que contiene los valores de *x* y *y* en el intervalo *h*.

```

1 function [xSol,ySol] = taylor(deriv,x,y,xStop,h)
2 %Metodo de series de Taylor de 4to-orden.
3 %USAGE: [xSol,ySol] = taylor(deriv,x,y,xStop,h)
4 %INPUT:
5 %deriv = funcion manejable que retorna la matriz
6 %d = [dy/dx d^2y/dx^2 d^3y/dx^3 d^4y/dx^4].
7 %x,y = valores iniciales; y debe ser un vector fila.
8 %xStop = valor terminal de x
9 %h = incremento de x usando en integracion (h > 0).
10 %OUTPUT:
11 %xSol = x-valores en el cual la solucion es computada.
12 %ySol = valores de y correspondientes a los x-valores.
13
14 if size(y,1) > 1; y = y'; end %y debe ser un vector fila
15 xSol = zeros(2,1); ySol = zeros(2,length(y));
16 xSol(1) = x; ySol(1,:) = y;
17 k = 1;
18 while x < xStop
19     h = min(h,xStop - x);
20     d = feval(deriv,x,y);           % Derivadas de [y]
21     hh = 1;
22     for j = 1:4                     % Construcción de serie de Taylor
23         hh = hh*h/j;               % hh = h^j/j!
24         y = y + d(j,:)*hh;
25     end
26     x = x + h; k = k + 1;
27     xSol(k) = x; ySol(k,:) = y; % Almacenar solucion actual.
28 end

```

Esta función imprime el resultado *xSol* y *ySol* en forma tabular. La cantidad de datos es controlada por la frecuencia de impresión *freq*. Por ejemplo, si *freq*= 5, cada quinto paso de integración será mostrado. Si *freq*= 0, solo se imprimen los valores iniciales y finales.

```

1 function printSol(xSol,ySol,freq)
2 %Imprime los arreglos xSol y ySoln en formato tabulado.
3 %USAGE: printSol(xSol,ySol,freq)
4 %freq = frecuencia de impresion (imprime cada freq-esima linea de
5     xSol y
6     %de ySol).

```

```

6  [m,n] = size(ySol);
7  if freq == 0; freq = m; end
8  head = '          x';
9  for i = 1:n
10     head = strcat(head, '          y', num2str(i));
11 end
12 fprintf(head); fprintf('\n')
13 for i = 1:freq:m
14     fprintf('%14.4e', xSol(i), ySol(i,:)); fprintf('\n')
15 end
16 if i ~= m; fprintf('%14.4e', xSol(m), ySol(m,:)); end

```

Ejemplo 2.1. Dado que

$$y' + 4y = x^2, \quad y(0) = 1$$

determine $y(0.2)$ con el método de la serie de Taylor usando un único paso. También estime el error de la ecuación (7) y compárelo con el error actual. La solución analítica de la ecuación diferencial es

$$y = \frac{31}{32}e^{-4x} + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{8}x + \frac{1}{32}.$$

Solución. La serie de Taylor hasta el término que incluye a h^4 es

$$y(h) = y(0) + y'(0)h + \frac{1}{2!}y''(0)h^2 + \frac{1}{3!}y'''(0)h^3 + \frac{1}{4!}y^{(4)}(0)h^4$$

La diferenciación de la ecuación diferencial nos lleva a

$$\begin{aligned}
 y' &= -4y + x^2 \\
 y'' &= -4y' + 2x = 16y - 4x^2 + 2x \\
 y''' &= 16y' - 8x + 2 = -64y + 16x^2 - 8x + 2 \\
 y^{(4)} &= -64y' + 32x - 8 = 256y - 64x^2 + 32x - 8
 \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned}
 y'(0) &= -4(1) = -4 \\
 y''(0) &= 16(1) = 16 \\
 y'''(0) &= -64(1) + 2 = -62 \\
 y^{(4)}(0) &= 256(1) - 8 = 248
 \end{aligned}$$

Con $h = 0.2$, la ecuación tendremos que

$$y(0.2) = 1 + (-4)(0.2) + \frac{1}{2!}(16)(0.2)^2 + \frac{1}{3!}(-62)(0.2)^3 + \frac{1}{4!}(248)(0.2)^4 = 0.4539$$

De acuerdo con la ecuación (7) el un aproximado del error de truncación es

$$E = \frac{h^4}{5!}[y^{(4)}(0.2) - y^{(4)}(0)]$$

donde

$$\begin{aligned}
 y^{(4)}(0) &= 248 \\
 y^{(4)}(0.2) &= 256(0.4539) - 64(0.2)^2 + 32(0.2) - 8 = 112.04
 \end{aligned}$$

Por tanto,

$$E = \frac{(0.2)^4}{4!}(112.04 - 248) = -0.0018$$

La solución analítica nos lleva a

$$y(0.2) = \frac{31}{32}e^{-4(0.2)} + \frac{1}{4}(0.2)^2 - \frac{1}{8}(0.2) + \frac{1}{32} = 0.4515$$

entonces el error actual es $0.4515 - 0.4539 = -0.0024$.

Ejemplo 2.2. Resuelva

$$y'' = -0.1y' - x \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

desde $x = 0$ hasta 2 con el método de Series de Taylor de orden cuatro usando $h = 0.25$.

Solución. Con $y_1 = y$ y $y_2 = y'$ las ecuaciones de primer orden y condiciones iniciales son

$$y' = \begin{bmatrix} y_1' \\ y_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_2 \\ -0.1y_2 - x \end{bmatrix} \quad y(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

La repetida diferenciación de la ecuación diferencial nos lleva a:

$$\begin{aligned} y'' &= \begin{bmatrix} y_2' \\ -0.1y_2' - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.1y_2 - x \\ 0.01y_2 + 0.1x - 1 \end{bmatrix} \\ y''' &= \begin{bmatrix} 0.1y_2' - 1 \\ 0.01y_2' + 0.1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.01y_2 + 0.1x - 1 \\ -0.001y_2 - 0.01x + 0.1 \end{bmatrix} \\ y^{(4)} &= \begin{bmatrix} 0.01y_2' + 0.1 \\ -0.001y_2' - 0.01 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.001y_2 - 0.01x + 0.1 \\ 0.0001y_2 + 0.001x - 0.01 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Luego el arreglo de derivadas para *taylor* es

$$d = \begin{bmatrix} y_2 & -0.1y_2 - x \\ -0.1y_2 - x & 0.01y_2 + 0.1x - 1 \\ 0.01y_2 + 0.1x - 1 & -0.001y_2 - 0.01x + 0.1 \\ -0.001y_2 - 0.01x + 0.1 & 0.0001y_2 + 0.001x - 0.01 \end{bmatrix}$$

que es calculado por

```

1 function d = fex2_2(x,y)
2 % Derivadas usadas en Ejemplo 2.2
3 d = zeros(4,2);
4 d(1,1) = y(2);
5 d(1,2) = -0.1*y(2) - x;
6 d(2,1) = d(1,2);
7 d(2,2) = 0.01*y(2) + 0.1*x - 1;
8 d(3,1) = d(2,2);
9 d(3,2) = -0.001*y(2) - 0.01*x + 0.1;
10 d(4,1) = d(3,2);
11 d(4,2) = 0.0001*y(2) + 0.001*x - 0.01;

```

Aquí la solución:

```

1 >> [x,y] = taylor(@fex2_2, 0, [0 1], 2, 0.25);
2 >> printSol(x,y,1)
3
4      x          y1          y2
5      0.0000e+00    0.0000e+00    1.0000e+00
6      2.5000e-01    2.4431e-01    9.4432e-01
7      5.0000e-01    4.6713e-01    8.2829e-01
8      7.5000e-01    6.5355e-01    6.5339e-01
9      1.0000e+00    7.8904e-01    4.2110e-01
10     1.2500e+00    8.5943e-01    1.3281e-01
11     1.5000e+00    8.5090e-01   -2.1009e-01
12     1.7500e+00    7.4995e-01   -6.0625e-01
13     2.0000e+00    5.4345e-01   -1.0543e+00

```

La solución analítica del problema es

$$y = 100x - 5x^2 + 990(e^{-0.1x} - 1)$$

de donde obtenemos $y(2) = 0.54345$ y $y'(2) = -1.0543$, que coinciden con las soluciones numéricas.

El principal inconveniente del método de la serie de Taylor es que requiere una diferenciación repetida de las variables dependientes. Estas expresiones pueden llegar a ser muy largas y, por lo tanto, propensas a errores y tediosas de calcular. Además, existe el trabajo adicional de codificar cada uno de las derivadas.

Ejemplo 2.3. Resuelva en forma analítica el problema de valores iniciales siguiente, en el intervalo de $x = 0$ a 2:

$$\frac{dy}{dx} = yx^2 - 1.1y$$

donde $y(0) = 1$. Grafique la solución.

Solución. La ecuación diferencial dada es separable

$$\frac{dy}{dx} = y(x^2 - 1.1) \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = (x^2 - 1.1)dx$$

Luego

$$\int \frac{dy}{y} = \int (x^2 - 1.1)dx$$

$$\ln y = \frac{1}{3}x^3 - 1.1x + C_1$$

Para determinar C_1 usamos la condición inicial $y(0) = 1$, despejando C_1 y reemplazando

$$C_1 = \ln 1 - \frac{1}{3} \cdot 0^3 - 1.1 \cdot 0 = 0$$

Luego la solución de la ecuación diferencial es la curva: $y = e^{\frac{1}{3}x^3 - 1.1x}$.

Para resolverla numéricamente, usando el método de la Serie de Taylor de orden cuatro, tendríamos que encontrar:

$$y' = y(x^2 - 1.1)$$

$$y'' = y'(x^2 - 1.1) + 2xy$$

$$y''' = y''(x^2 - 1.1) + 4xy' + 2y$$

$$y^{(4)} = y'''(x^2 - 1.1) + 6xy'' + 6y'$$

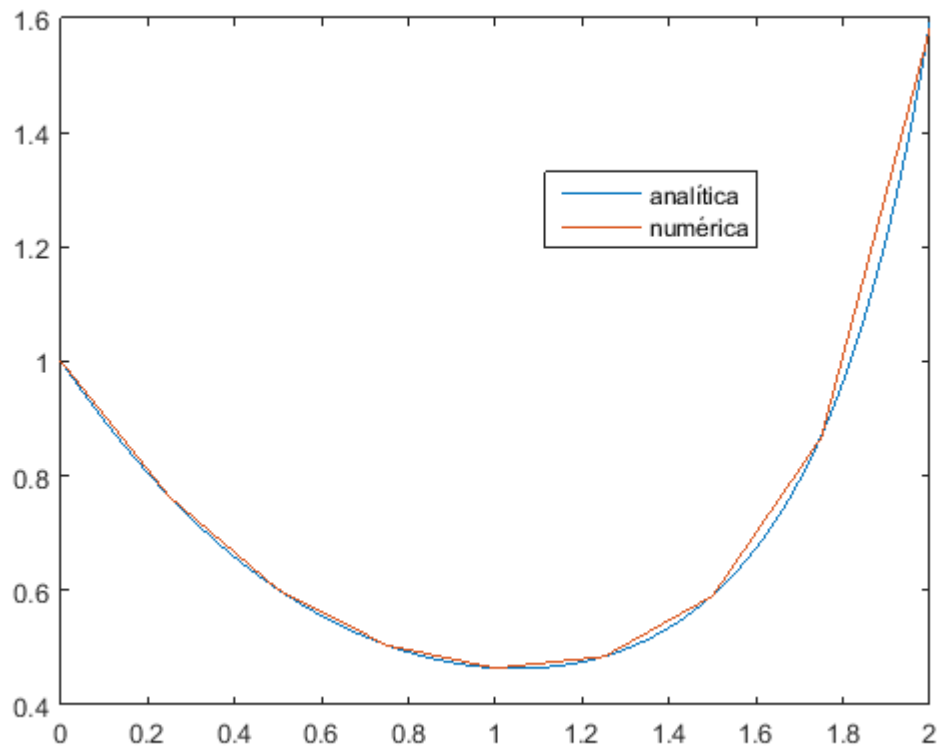


Figura 1: En la figura se muestra la solución analítica y la numérica en el intervalo $[0, 2]$.

El arreglo de derivadas para *taylor* es

```

1 function d = fex2_3(x,y)
2 % Derivadas usadas en Ejemplo 2.3
3 d = zeros(4,1);
4 d(1) = y*(x^2-1.1);
5 d(2) = d(1)*(x^2-1.1)+2*x*y;
6 d(3) = d(2)*(x^2-1.1)+4*x*d(1)+2*y;
7 d(4) = d(3)*(x^2-1.1)+6*x*d(2)+6*d(1);

```

Aquí la solución

```

1 >> [x,y] = taylor(@fex2_3, 0, 1, 2, 0.25);
2 >> printSol(x,y,1)
3
4      x      y1
5 0.0000e+00  1.0000e+00
6 2.5000e-01  7.6336e-01
7 5.0000e-01  6.0124e-01
8 7.5000e-01  5.0412e-01
9 1.0000e+00  4.6423e-01
10 1.2500e+00  4.8433e-01
11 1.5000e+00  5.9045e-01
12 1.7500e+00  8.6723e-01
13 2.0000e+00  1.5810e+00

```

3. Métodos de Runge-Kutta

El objetivo de los métodos de Runge-Kutta es eliminar la necesidad de diferenciar repetidamente las ecuaciones diferenciales. Ya que no se incluye la diferenciación en la Serie de Taylor de primer orden la fórmula de integración:

$$y(x+h) = y(x) + y'(x) \cdot F(x, y)h \quad (8)$$

puede ser considerada como el método de Runge-Kutta de primer orden, también es conocido como método de Euler. Debido al excesivo error de truncación, este método es raramente usado en práctica.

Veamos ahora la interpretación gráfica de la fórmula de Euler. Por motivos de simplicidad, asumiremos que existe una variable dependiente y , entonces la ecuación diferencial es $y' = f(x, y)$. El cambio en la solución y entre x y $x+h$ es

$$y(x+h) - y(x) = \int_x^{x+h} y'(x)dx = \int_x^{x+h} f(x, y)dx$$

que es el área del panel bajo la gráfica de $y'(x)$. La fórmula de Euler aproxima esta área por la área del rectángulo. El área entre el rectángulo y la gráfica es el error de truncación. Claramente, el error de truncación es proporcional a la pendiente de la gráfica; esto es, proporcional a $y''(x)$.

3.1. Método de Runge-Kutta de Segundo orden

Para llegar al método de segundo orden, asumiremos que la fórmula de integración es de la forma

$$y(x+h) = y(x) + c_0 F(x, y)h + c_1 F[x+ph, y+qhF(x, y)]h \quad (a)$$

e intentaremos encontrar parámetros c_0, c_1, p y q que coincidan a (a) con la serie de Taylor

$$\begin{aligned} y(x+h) &= y(x) + y'(x)h + \frac{1}{2!}y''(x)h^2 + \mathcal{O}(h^3) \\ &= y(x) + F(x, y)h + \frac{1}{2}F'(x, y)h^2 + \mathcal{O}(h^3) \end{aligned} \quad (b)$$

Note que

$$F'(x, y) = \frac{\partial F}{\partial x} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial y_i} y'_i = \frac{\partial F}{\partial x} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial y_i} F_i(x, y)$$

donde n es el número de ecuaciones de primer orden, podemos escribir a la ecuación (b) como

$$y(x+h) = y(x) + F(x, y)h + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial F}{\partial x} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial y_i} F_i(x, y) \right) h^2 + \mathcal{O}(h^3) \quad (c)$$

Regresando a la ecuación (a), podemos escribir el último término al aplicar la Serie de Taylor en varias variables:

$$F[x+ph, y+qhF(x, y)] = F(x, y) + \frac{\partial F}{\partial x} ph + qh \sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial y_i} F_i(x, y) + \mathcal{O}(h^2)$$

entonces la ecuación (a) se transforma en

$$y(x+h) = y(x) + (c_0 + c_1)F(x, y)h + c_1 \left[\frac{\partial F}{\partial x} ph + qh \sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial y_i} F_i(x, y) \right] h + \mathcal{O}(h^3) \quad (d)$$

Comparando ecuaciones (c) y (d), encontramos que son idénticas si

$$c_0 + c_1 = 1 \quad c_1 p = \frac{1}{2} \quad c_1 q = \frac{1}{2} \quad (e)$$

Debido a que las ecuaciones en (e) representan tres ecuaciones en cuatro parámetros, podemos asignar cualquier valor a uno de los parámetros. Algunas de las elecciones más populares y los nombres asociadas con las fórmulas son:

$c_0 = 0$	$c_1 = 1$	$p = 1/2$	$q = 1/2$	Método de Euler Modificado
$c_0 = 1/2$	$c_1 = 1/2$	$p = 1$	$q = 1$	Método de Heun
$c_0 = 1/3$	$c_1 = 2/3$	$p = 3/4$	$q = 3/2$	Método de Ralston

Todas esas fórmulas son consideradas como métodos de Runge-Kutta de segundo orden, ninguna fórmula tiene superioridad sobre las otras. Escogiendo el *método de Euler modificado*, substituyendo el correspondiente parámetro en la ecuación (a) para obtener

$$y(x+h) = y(x) + F \left[x + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2} F(x, y) \right] \quad (f)$$

Esta fórmula de integración puede convenientemente ser evaluada por la siguiente secuencia de operaciones

$$\begin{aligned} K_1 &= hF(x, y) \\ K_2 &= hF \left(x + \frac{h}{2}, y + \frac{1}{2} K_1 \right) \\ y(x+h) &= y(x) + K_2 \end{aligned} \quad (9)$$

Los métodos de segundo orden son raramente utilizadas en aplicaciones de computadoras. La mayoría de programas prefieren las fórmulas de integración de orden cuatro, las cuales obtienen una mayor precisión con menos esfuerzo computacional.

3.2. Método de Runge-Kutta de cuarto orden

El método de Runge-Kutta de cuarto orden es obtenido de la Serie de Taylor sobre las mismas ideas del método de segundo orden. Ya que la derivación es más extensa y no muy instructiva no la escribiremos. La forma final de la fórmula de integración depende de la elección de los parámetros; esto es, no hay una única fórmula de Runge-Kutta de cuarto orden. La versión más popular, es conocida como *método de Runge-Kutta*, establece la siguiente secuencia de operaciones:

$$\begin{aligned} K_1 &= hF(x, y) \\ K_2 &= hF \left(x + \frac{h}{2}, y + \frac{K_1}{2} \right) \\ K_3 &= hF \left(x + \frac{h}{2}, y + \frac{K_2}{2} \right) \\ K_4 &= hF(x+h, y+K_3) \\ y(x+h) &= y(x) + \frac{1}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \end{aligned} \quad (10)$$

El principal inconveniente de este método es que no presta una estimación del error de truncación. Por lo tanto, debemos adivinar el tamaño del paso de integración h , o determinarlo por prueba y error. En contraste, los llamados métodos adaptativos pueden evaluar el error de truncamiento en cada paso de integración y ajustar el valor de h en consecuencia (pero a un costo de cálculo más alto). Uno de estos métodos de adaptación se presenta en la siguiente clase.

3.2.1. Algoritmo para implementar Runge-Kutta

La función *runKut4* implementa el método de Runge-Kutta de orden cuatro. El usuario debe proveer a *runKut4* con la función *dEqs* que define las ecuaciones diferenciales de primer orden $y' = F(x, y)$.

```
1 function [xSol, ySol] = runKut4(dEqs, x, y, xStop, h)
2 % Metodo de Runge-Kutta de 4to orden.
3 % USAGE: [xSol, ySol] = runKut4(dEqs, x, y, xStop, h)
4 % INPUT:
5 % dEqs = funcion manejable que especifica las ecuaciones
   diferenciales de
6 % primer orden.
7 % F(x,y) = [dy1/dx dy2/dx dy3/dx ...].
8 % x,y = valores iniciales; y debe de ser un vector fila.
9 % xStop = valor terminal de x.
10 % h = incremento de x usado en la integracion.
11 % OUTPUT:
12 % xSol = x-valores en los cuales la solucion es calculada.
13 % ySol = valores de y correspondientes a los x-valores.
14 if size(y,1) > 1 ; y = y'; end %y debe ser un vector fila
15 xSol = zeros(2,1); ySol = zeros(2,length(y));
16 xSol(1) = x; ySol(1,:) = y;
17 i = 1;
18 while x < xStop
19     i = i + 1;
20     h = min(h, xStop - x);
21     K1 = h*feval(dEqs, x, y);
22     K2 = h*feval(dEqs, x + h/2, y + K1/2);
23     K3 = h*feval(dEqs, x + h/2, y + K2/2);
24     K4 = h*feval(dEqs, x+h, y + K3);
25     y = y + (K1 + 2*K2 + 2*K3 + K4)/6;
26     x = x + h;
27     xSol(i) = x; ySol(i,:) = y; % Almacenar la solucion actual.
28 end
```

Ejemplo 3.1. Use el método de Runge-Kutta de segundo orden para integrar

$$y' = \sin y \quad y(0) = 1$$

desde $x = 0$ a 0.5 en pasos de $h = 0.1$. Almacene cuatro cifras decimales en los cálculos.

Solución. En este problema tenemos

$$f(x, y) = \sin y$$

entonces las fórmulas de integración en la ecuación (9) son

$$\begin{aligned} K_1 &= hf(x, y) = 0.1 \sin y \\ K_2 &= hf\left(x + \frac{h}{2}, y + \frac{1}{2}K_1\right) = 0.1 \sin\left(y + \frac{1}{2}K_1\right) \\ y(x+h) &= y(x) + K_2 \end{aligned}$$

Note que $y(0) = 1$, podemos proceder con la integración como sigue:

$$\begin{aligned} K_1 &= 0.1 \sin 1 = 0.0841 \\ K_2 &= 0.1 \sin \left(1.0000 + \frac{0.0841}{2} \right) = 0.0863 \\ y(0.1) &= 1.0 + 0.0863 = 1.0863 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_1 &= 0.1 \sin 1.0863 = 0.0885 \\ K_2 &= 0.1 \sin \left(1.0863 + \frac{0.0885}{2} \right) = 0.0905 \\ y(0.2) &= 1.0863 + 0.0905 = 1.1768 \end{aligned}$$

y así sucesivamente. Un resumen de los cálculos es mostrado en la siguiente tabla.

x	y	K_1	K_2
0	1.0000	0.0841	0.0863
0.1	1.0863	0.0885	0.0905
0.2	1.1768	0.0923	0.0940
0.3	1.2708	0.0955	0.0968
0.4	1.3676	0.0979	0.0988
0.5	1.4664		

Se puede probar que la solución exacta es

$$x(y) = \ln(\csc y - \cot y) + 0.605482$$

que nos lleva a $x(1.4664) = 0.5$. Por lo tanto, hasta este punto, la solución numérica es precisa con cuatro decimales. Sin embargo, es poco probable que esta precisión se mantenga si queremos continuar con la integración. Dado que los errores (debido al truncamiento y la reducción) tienden a acumularse, las integraciones más largas requieren fórmulas de integración más precisas y cifras más significativas en los cálculos.

Ejemplo 3.2. Resolver

$$y'' = -0.1y' - x \quad y(0) = 0 \quad y'(0) = 1$$

desde $x = 0$ hasta 2 en incrementos de $h = 0.25$ con el método de Runge-Kutta de orden cuatro.

Solución. Haciendo $y_1 = y$ y $y_2 = y'$, escribimos las ecuaciones de primer orden como

$$F(x, y) = y' = \begin{bmatrix} y_1' \\ y_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_2 \\ -0.1y_2 - x \end{bmatrix}$$

que es codificado en la siguiente función:

```

1 function F = fex3_2(x,y)
2 % Ecuaciones Diferenciales usadas en Ejemplo 3.2
3 F = zeros(1,2);
4 F(1) = y(2); F(2) = -0.1*y(2) - x;
```

Comparando la función *fex3-2* con la función *fex2-2* en el Ejemplo 2.2 notamos que es mucho más fácil codificar las ecuaciones diferenciales para el método de Runge-Kutta que para el método de Series de Taylor. Aquí los resultados de la integración:

```

1 >> [x,y] = runKut4(@fex3_2,0,[0 1],2,0.25);
2 >> printSol(x,y,1)
3
4      x          y1          y2
5      0.0000e+00    0.0000e+00    1.0000e+00
6      2.5000e-01    2.4431e-01    9.4432e-01
7      5.0000e-01    4.6713e-01    8.2829e-01
8      7.5000e-01    6.5355e-01    6.5339e-01
9      1.0000e+00    7.8904e-01    4.2110e-01
10     1.2500e+00    8.5943e-01    1.3281e-01
11     1.5000e+00    8.5090e-01   -2.1009e-01
12     1.7500e+00    7.4995e-01   -6.0625e-01
13     2.0000e+00    5.4345e-01   -1.0543e+00

```

Esos resultados son los mismos que los obtenidos por el método de la Serie de Taylor del Ejemplo 2.2. Esto era esperado, ya que ambos métodos son del mismo orden.

Ejemplo 3.3. Usar el método de Runge-Kutta para integrar

$$y' = 3y - 4e^{-x} \quad y(0) = 1$$

desde $x = 0$ a 10 en pasos de $h = 0.1$. Compare el resultado con la solución analítica $y = e^{-x}$.

Solución. La función especificada de la ecuación diferencial es

```

1 function F = fex3_3(x,y)
2 % Ecuacion Diferencial usada en Ejemplo 3.3.
3 F = 3*y - 4*exp(-x);

```

La solución es (impresa cada 20 líneas):

```

1 >> [x,y] = runKut4(@fex3_3,0,1,10,0.1);
2 >> printSol(x,y,20)
3
4      x          y1
5      0.0000e+00    1.0000e+00
6      2.0000e+00    1.3250e-01
7      4.0000e+00   -1.1237e+00
8      6.0000e+00   -4.6056e+02
9      8.0000e+00   -1.8575e+05
10     1.0000e+01   -7.4912e+07
11     1.0000e+01   -7.4912e+07

```

Es claro que algo no está bien. De acuerdo con la solución analítica, y debe decrecer a cero conforme x incrementa. Pero los resultados muestran una tendencia opuesta: después de un incremento inicial, la magnitud de y incrementa dramáticamente. La explicación es encontrada al analizar de manera más cercana la solución analítica. La solución general de la ecuación diferencial es

$$y = Ce^{3x} + e^{-x}$$

que puede ser verificada al sustituir. La condición inicial $y(0) = 1$ nos lleva a $C = 0$, entonces la solución del problema es de hecho $y = -e^{-x}$.

La causa del problema en la solución numérica es el término dominante Ce^{3x} . Suponga que la condición inicial contiene un pequeño error ε , entonces tenemos que $y(0) = 1 + \varepsilon$. Este cambia la solución analítica a

$$\varepsilon e^{3x} + e^{-x}$$

Ahora vemos que el término que contiene el error ε se vuelve dominante a medida que x aumenta. Dado que los errores inherentes a la solución numérica tienen el mismo efecto que los pequeños cambios en las condiciones iniciales, concluimos que nuestra solución numérica es víctima de inestabilidad numérica debido a la sensibilidad de la solución a las condiciones iniciales. La lección aquí es: no siempre confíe en los resultados de la integración numérica.

3.3. Estabilidad y rigidez

En términos generales, se dice que un método de integración numérica es estable si los efectos de los errores locales no se acumulan de manera catastrófica; es decir, si el error global permanece acotado. Si el método es inestable, el error global aumentará exponencialmente, causando eventualmente un desbordamiento numérico. La estabilidad no tiene nada que ver con la precisión; de hecho, un método inexacto puede ser muy estable.

La estabilidad está determinada por tres factores: las ecuaciones diferenciales, el método de solución y el valor del incremento h . Desafortunadamente, no es fácil determinar la estabilidad de antemano, a menos que la ecuación diferencial sea lineal.

3.3.1. Estabilidad del Método de Euler

Como una ilustración de estabilidad, considere el problema

$$y' = -\lambda \quad yy(0) = \beta \quad (11)$$

donde λ es una constante positiva. La solución exacta de este problema es

$$y(x) = \beta e^{-\lambda x}$$

Ahora investigemos que ocurre cuando intentamos resolver la ecuación (11) numéricamente con la fórmula de Euler

$$y(x+h) = y(x) + hy'(x) \quad (12)$$

Sustituyendo $y'(x) = -\lambda y(x)$, obtenemos

$$y(x+h) = (1 - \lambda h)y(x)$$

Si $|1 - \lambda h| > 1$, el método es claramente inestable ya que $|y|$ incrementa en cada paso de integración. Entonces el método de Euler es estable solo si $|1 - \lambda h| \leq 1$, o

$$h \leq 2/\lambda \quad (13)$$

Los resultados pueden ser extendidos a un sistema de ecuaciones diferenciales de la forma

$$y' = -\Lambda y \quad (14)$$

donde Λ es una matriz constante con eigenvalores positivos $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$. Puede ser probado que la fórmula del método de Euler es estable solo si

$$h < 2/\lambda_{\text{máx}} \quad (15)$$

donde $\lambda_{\text{máx}}$ es el mayor eigenvalor de Λ .

3.3.2. Rigidez

Un problema de valor inicial se llama rígido si algunos términos en el vector de solución $y(x)$ varían mucho más rápidamente con x que otros. La rigidez se puede predecir fácilmente para la ecuación diferencial $y' = -\Lambda y$ con matriz de coeficientes constantes Λ . La solución de estas ecuaciones es $y(x) = \sum_i C_i v_i \exp(-\lambda_i x)$, donde λ_i son los valores propios de Λ y v_i son los vectores propios correspondientes. Es evidente que el problema es rígido si existe una gran disparidad en las magnitudes de los valores propios positivos.

La integración numérica de las ecuaciones rígidas requiere un cuidado especial. El tamaño de paso h necesario para la estabilidad está determinado por el mayor valor propio $\lambda_{\text{máx}}$, incluso si los términos $\exp(-\lambda_{\text{máx}})$ en la solución caen muy rápidamente y se vuelven insignificantes a medida que se alejan del origen.

Por ejemplo, considere la ecuación diferencial

$$y'' + 1001y' + 1000y = 0 \quad (16)$$

Usando $y_1 = y$ y $y_2 = y'$, las ecuaciones de primer orden equivalentes son:

$$y' = \begin{bmatrix} y_2 \\ -1000y_1 - 1001y_2 \end{bmatrix}$$

En este caso

$$\Lambda = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1000 & 1001 \end{bmatrix}$$

Los eigenvalores de Λ son las raíces de

$$|\Lambda - \lambda I| = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 \\ 1000 & 1001 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

Expandiendo el determinante obtenemos

$$-\lambda(1001 - \lambda) + 1000 = 0$$

que tiene soluciones $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = 1000$. Esas ecuaciones son claramente rígidas. De acuerdo a la ecuación (15) necesitamos $h < 2/\lambda_2 = 0.002$ para que el método de Euler sea estable. El método de Runge-Kutta tendría aproximadamente la misma limitación del tamaño de paso.

Cuando el problema es muy rígido, los métodos habituales de solución, como las fórmulas de Runge-Kutta, se convierten impracticables debido a los pequeños tamaños de h para garantizar la estabilidad. Los problemas se resuelven mejor con métodos que están especialmente diseñados para ecuaciones rígidas. Los solucionadores de problemas rígidos, que están fuera del alcance de esta clase, tienen características de estabilidad mucho mejores. Algunos de ellos son incluso estables condicionalmente. Sin embargo, el mayor grado de estabilidad tiene un costo: la regla general es que la estabilidad se puede mejorar solo reduciendo el orden de los métodos (y, por lo tanto, aumentando el error de truncamiento).

Ejemplo 3.4. Pruebe que el problema

$$y'' = -\frac{19}{4}y - 10y' \quad y(0) = -9 \quad y'(0) = 0$$

es moderadamente rígido y estime $h_{\text{máx}}$, el mayor valor de h para el método de Runge-Kutta sea estable. Confirme la estimación al calcular $y(10)$ con $h \approx h_{\text{máx}}/2$ y $h \approx 2h_{\text{máx}}$.

Solución. Con la notación $y = y_1$ y $y' = y_2$ las ecuaciones de primer orden equivalentes son

$$\begin{bmatrix} y_2 \\ -\frac{19}{4}y_1 - 10y_2 \end{bmatrix} = -\Lambda \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

donde

$$\Lambda = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ \frac{19}{4} & 10 \end{bmatrix}$$

Los eigenvalores de Λ son $\lambda_1 = 1/2$ y $\lambda_2 = 19/2$. Ya que λ_2 es bastante mayor a λ_1 , la ecuaciones son moderadamente rígidas.

Un estimado para un límite superior de h puede ser obtenido de la ecuación (15):

$$h_{\text{máx}} = \frac{2}{\lambda_{\text{máx}}} = \frac{2}{19/2} = 0.2153$$

Aunque esta fórmula es estrictamente válida para el método de Euler, por lo general no está demasiado lejos para las fórmulas de integración de orden superior.

Aquí los resultados para el método de Runge-Kutta con $h = 0.1$:

```
1 >> [x,y] = runKut4(@fex3_4,0,[-9 0],10,0.1);
2 >> printSol(x,y,0)
3           x           y1           y2
4 0.0000e+00 -9.0000e+00 0.0000e+00
5 1.0000e+01 -6.4011e-02 3.2005e-02
```

La solución analítica es

$$y(x) = -\frac{19}{2}e^{-x/2} + \frac{1}{2}e^{-19x/2}$$

que nos lleva a $y(10) = -0.064011$, que coincide con la solución numérica encontrada.

Con $h = 0.5$, tenemos una inestabilidad a como era esperado:

```
1 >> [x,y] = runKut4(@fex3_4,0,[-9 0],10,0.5);
2 >> printSol(x,y,0)
3           x           y1           y2
4 0.0000e+00 -9.0000e+00 0.0000e+00
5 1.0000e+01 2.7030e+20 -2.5678e+21
```

Problemas Propuestos

Problema 3.1. Dado

$$y' + 4y = x^2 \quad y(0) = 1$$

calcule $y(0.1)$ usando un paso del método de la serie de Taylor de orden (a) dos y (b) cuatro. Compare los resultados con la solución analítica

$$y(x) = \frac{31}{32}e^{-4x} + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{8}x + \frac{1}{32}$$

Problema 3.2. Resuelve el problema 1 con un paso del método de Runge-Kutta de orden (a) dos y (b) cuatro.

Problema 3.3. Verifique que el problema

$$y' = y^{1/3} \quad y(0) = 0$$

tiene dos soluciones: $y = 0$ y $y = (2x/3)^{3/2}$. ¿Cuál de las soluciones será reproducida por integración numérica si la condición es configurada en (a) $y = 0$ y (b) $y = 10^{-16}$? Verifique sus conclusiones al integrar por cualquier método numérico.

Problema 3.4. Convierta las ecuaciones diferenciales siguientes en ecuaciones de primer orden en la forma $y' = F(x, y)$:

a) $\ln y' + y = \sin x$

c) $y^{(4)} - 4y''\sqrt{1 - y^2} = 0$

b) $y''y - xy' - 2y^2 = 0$

d) $(y'')^2 = |32y' - y^2|$

Problema 3.5. En los siguientes pares de ecuaciones diferenciales t es la variable independiente. Convierta esas ecuaciones en ecuaciones de primer orden de la forma $\dot{y} = F(t, y)$

a)
$$\begin{cases} \ddot{y} = x - 2y \\ \ddot{x} = y - x \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} \ddot{y} = -y(\dot{y}^2 + \dot{x}^2)^{1/4} \\ \ddot{x} = -x(\dot{y}^2 + \dot{x}^2)^{1/4} \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} \ddot{y}^2 + t \sin y = 4\dot{x} \\ x\ddot{x} + t \cos y = 4\dot{y} \end{cases}$$